

1. EXECUTIVE SUMMARY & STRATEGIC CONTEXT

1.1. Latar Belakang Mendalam

Masalah pemenuhan gizi yang presisi dengan batasan finansial merupakan tantangan nyata. Indonesia memiliki keragaman pangan lokal (seperti sagu, jagung, ubi, tempe) yang seringkali tidak terwakili dalam aplikasi kebugaran global. Panduan diet yang beredar seringkali bias terhadap bahan pangan impor yang mahal. Lebih lanjut, terdapat "Nutrition Gap" antara bahan mentah dan hidangan matang akibat proses pengolahan dapur (*cooking loss*). NutriPlan AI hadir sebagai solusi *Progressive Web App* (PWA) dengan antarmuka Chatbot otonom untuk memecahkan kompleksitas ini.

1.2. Value Proposition Utama

- Locality-First:** Mengutamakan indeks bahan pangan per wilayah (Kabupaten) untuk efisiensi biaya.
- Clinical Accuracy:** Menggunakan koefisien penyusutan gizi (*Nutrition Retention Matrix*) pasca-memasak.
- Ethical Security:** Dilengkapi *Guardrails* intervensi medis otomatis dan kepatuhan mutlak terhadap UU PDP No. 27/2022.
- Explainable AI (XAI):** Pengguna tidak sekadar menerima instruksi, tetapi teredukasi melalui narasi transparan mengenai rasionalisasi penyusunan gizi.

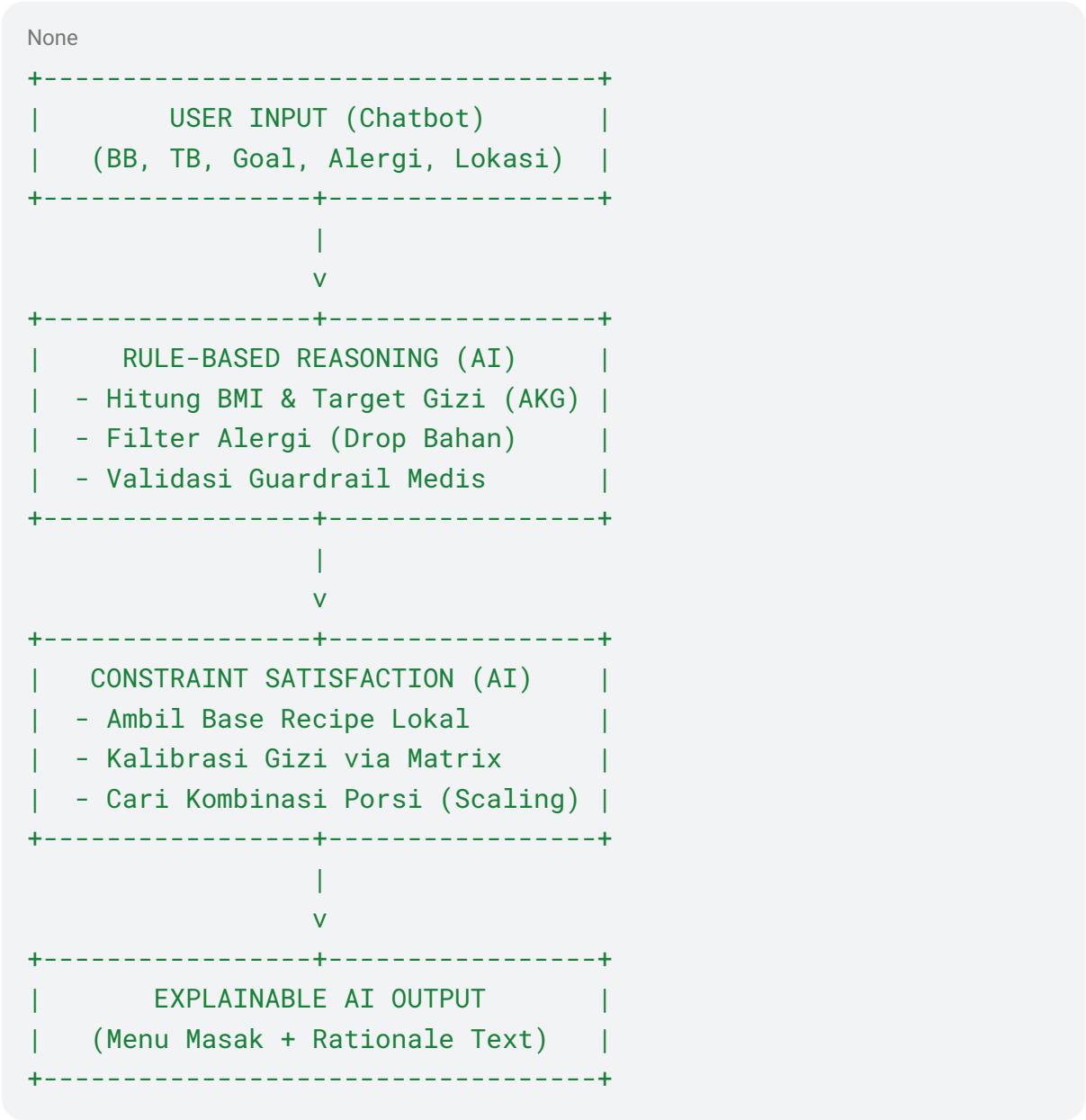
2. USER PERSONA & NUTRITIONAL STRATEGY

Sistem melayani pengguna personal dengan mengotomatisasi *Macro-Nutrient Priority* berdasarkan tujuan biologis mereka:

Persona	Primary Goal	Macro-Nutri ent Priority	Caloric Threshold
Cutting	Fat Loss & Muscle Retention	Protein: 2.2g/kg BB, Lemak: <25%	TDEE - 500 kkal (Max 25% Deficit)
Bulking	Hypertrophy & Weight Gain	Protein: 1.8g/kg BB, Karbo: High	TDEE + 500 kkal (Lean Bulk)
Maintenance	Metabolic Health	Balanced Macro (40/30/30)	TDEE $\pm$ 5%

3. SYSTEM ARCHITECTURE & AI CORE ENGINE

Sistem ini memadukan dua pendekatan utama: *Rule-Based Reasoning* untuk penyaringan etis dan *Constraint Satisfaction Problem (CSP)* untuk optimasi matematis.



3.1. User Profile Engine (Biometric Calculation)

Mengotomatisasi perhitungan metabolisme dengan tingkat presisi tinggi:

- **Formula Utama:** Mifflin-St Jeor (Standar Medis Modern) untuk menghitung *Basal Metabolic Rate (BMR)*.
- **Target Deviation Logic:** Sistem memberikan toleransi $\epsilon = \pm 5\%$ untuk kalori dan $\pm 10\%$ untuk makronutrisi agar algoritma pencarian menemukan solusi optimal.

3.2. Reasoning Engine (Safety & Filtering Logic)

Menggunakan operasi logika Boolean untuk eliminasi *dataset* awal:

- **Allergen Matrix:** If $(User_Allergy \cap Recipe_Ingredients) \neq \emptyset$ THEN Drop_Recipe
- **Geographical Rule:** If $(Recipe_Origin \neq User_Region)$ THEN Lower_Priority

- **Medication Interaction:** Pencegahan spesifik berdasarkan profil medis (misal: penderita hipertensi otomatis membatasi natrium < 1500mg/hari).

3.3. Searching Engine: Constraint Satisfaction Problem (CSP)

Ini merupakan inti kecerdasan buatan dalam memodifikasi porsi resep dasar secara adaptif.

A. Mekanisme Penskalaan (Dynamic & Proportional Scaling)

- **Objective Function:** Meminimalkan deviasi antara gizi yang dihitung dengan target gizi.
- $$\min \sum |\text{Nutrisi}_{\text{Target}} - \text{Nutrisi}_{\text{Calculated}}|$$
- **Decision Variables & Constraints:** Rentang bobot gramasi bahan dinamis (seperti protein/karbohidrat utama).
- $$w_i^{\min} \leq w_i \leq w_i^{\max}$$
- **Lock-Ratio Bumbu (Proportional):** Jika bahan utama (ayam) naik 20%, maka bumbu (garam, minyak) tidak diskalakan bebas, melainkan dikunci rasio proporsionalnya sesuai konstanta k guna menjaga integritas rasa dan batas aman natrium/lemak jenuh.

B. Nutrition Retention Matrix (Precision Math)

Kandungan gizi riil pasca-memasak dihitung dengan rumus:

$$N_{\text{final}} = \sum_{i=1}^n (W_i \times C_i \times R_{i,m})$$

Di mana:

- W_i = Bobot gramasi bahan setelah penskalaan AI.
- C_i = Konsentrasi nutrisi mentah (per gram).
- $R_{i,m}$ = Koefisien retensi bahan i pada metode memasak m (Merebus, Deep-fry, dll).
- **Cooking Loss Factor:** Penambahan bobot air (merebus) atau pengurangan bobot (menggoreng) dihitung untuk memastikan porsi akhir realistis di atas piring.

4. DATA MODELING & EXTENDED SCHEMAS

Sistem mengandalkan arsitektur *JSON* dalam melakukan ekstraksi dan komputasi parameter.

4.1. Dataset Profil Pengguna & Preferensi

JSON

```
{
  "user_id": "USER-9921",
  "biometrics": {
    "weight_kg": 72.5,
    "height_cm": 175,
    "age": 24,
    "gender": "male",
    "activity_level": "moderately_active",
    "body_composition": "standard"
  },
  "diet_metadata": {
```

```

    "goal": "cutting",
    "allergies": ["seafood", "kacang_tanah"],
    "region": "Kabupaten_Gunungkidul"
  }
}

```

4.2. Extended Recipe Schema (Deep Metadata & Scalability)

JSON

```

{
  "recipe_id": "REC-ID-001",
  "metadata": {
    "name": "Nasi Tim Ayam Tempe Lokal",
    "origin": "DI_Yogyakarta",
    "cooking_method": "mengukus",
    "cooking_time_min": 45
  },
  "ingredients": [
    {
      "ingredient_id": "dada_ayam",
      "type": "protein_animal",
      "raw_weight_base": 80,
      "nutrients_raw_per_100g": { "kcal": 150, "pro": 31, "fat":
3.2, "na": 74 },
      "scalability": "dynamic",
      "limits": { "min": 40, "max": 200 }
    },
    {
      "ingredient_id": "garam_dapur",
      "type": "seasoning",
      "raw_weight_base": 2,
      "nutrients_raw_per_100g": { "kcal": 0, "na": 38758 },
      "scalability": "proportional",
      "lock_ratio_to": "dada_ayam"
    }
  ],
  "retention_logic": {
    "method": "mengukus",
    "protein_retention": 0.95,
    "water_loss_factor": -0.10
  }
}

```

```
}  
}
```

5. ETHICAL GUARDRAILS (WORLD-CLASS COMPLIANCE)

Sistem wajib mematuhi standar etika arsitektur untuk memastikan *output* AI tidak membahayakan manusia.

5.1. Pilar 01: Mitigasi Bias & Akurasi Biometrik

Formula BMI klasik mendiskriminasi individu bermassa otot tinggi (Atlet).

- **Intervensi:** Jika *User* = Atlet/Fitness Enthusiast, *Rule Engine* beralih dari Mifflin-St Jeor ke formula *Katch-McArdle* (berbasis *Lean Body Mass*) untuk akurasi metabolik.

5.2. Pilar 02: Explainable AI (XAI)

Sistem menolak konsep *Black Box* dan menghasilkan narasi komputasi bahasa natural.

- **Template Logic Engine:** *"Saya memilih Nasi Tim Ayam Tempe. Untuk memenuhi target protein Bulking Anda, saya menaikkan porsi dada ayam sebesar [X] gram. Karena metode ini dikukus, [Y]% protein terjaga sempurna tanpa penambahan lemak jenuh dari minyak goreng."*

5.3. Pilar 03: Intervensi Medis Otomatis (Kill-Switch)

Deteksi ancaman gangguan makan (Anoreksia/Bulimia) atau target ekstrem.

- **Trigger:** $\text{BMI} < 17$ (Severe Thinness) mencoba memilih *Cutting*, atau Target Kalori < BMR harian.
- **Aksi:** Modul AI memblokir perhitungan dan menerapkan intervensi *hard-stop*: *"Maaf, rencana defisit ini membahayakan fungsi organ basal Anda. Kami telah merevisi target Anda ke batas aman klinis (BMR + 10%)."*

5.4. Pilar 04: Kepatuhan Hukum (UU PDP No. 27/2022)

- **Encryption:** Implementasi AES-256 untuk seluruh rekam medis dan data berat badan pada *database*.
- **Data Minimization:** Registrasi via *alias* didukung. Pembersihan otomatis *log* chat setiap 30 hari.
- **Transparency:** Eksekusi fungsi *Download My Data* terintegrasi pada dasbor.

6. PLATFORM & INTERFACE (PWA + CHATBOT)

6.1. PWA Technical Requirements

- **Arsitektur:** Menggunakan *Service Workers* untuk *caching dataset* TKPI (Tabel Komposisi Pangan Indonesia) sebesar ~5MB, memungkinkan perhitungan kombinasi nutrisi berjalan parsial secara *offline*.
- **Manifest:** Menjalankan mode display: standalone untuk UX menyerupai aplikasi *native* tanpa perlu instalasi *App Store*.

6.2. User Journey Flow

1. **Onboarding:** Masukan biometrik & ekstraksi lokasi *GPS* pengguna.
2. **Logic Check:** Modul *Guardrail* memvalidasi parameter keselamatan awal.
3. **Discovery:** Pengguna melakukan permintaan (misal: *"Carikan sarapan berprotein tinggi"*).

4. **Optimization:** Mesin pencarian (CSP) menyeimbangkan batasan makro, batas natrium, alergen, dan kalibrasi masakan dalam waktu nyata.
5. **Delivery:** UI Chatbot menampilkan visualisasi resep yang telah dimodifikasi *gramasi*-nya, dilampirkan bersama panel grafik *XAI Rationale*.

7. DEVELOPER METRICS & KRITERIA KEBERHASILAN

Untuk menyatakan proyek mencapai level *Production Ready*, metrik *Core Engine* harus memenuhi parameter:

1. **Numerical Stability:** *Constraint Solver* tidak boleh menghasilkan *infinite loops*, *NaN*, atau skenario pembagian nol pada *retention logic*.
2. **Inference Latency:** Pencarian iteratif terhadap ribuan kombinasi gramasi wajib tereksekusi ≤ 1.5 detik pada memori klien.
3. **Nutritional Accuracy:** Tingkat deviasi akhir komponen nutrisi hasil *scaling* terhadap target *user* $\leq 3\%$.
4. **Allergy Safety Limit:** *Error rate* filtrasi bahan pemicu alergi absolut pada angka 0% .